

Fraction認識

真Fraction · 假Fraction · 帶Fraction · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4上B冊 單元五

SSPA 關聯 : ● 高頻 Fraction概念係P5/P6Fraction運算基礎 · 呈分試MC必出

Prerequisites : P3 Fraction初步認識 (1 2、1 4) · Division概念

Lesson Objectives : ① 分辨真Fraction、假Fraction、帶Fraction ② 假Fraction和帶Fraction互換 ③ Fraction在數線上的位置

核心Trap : □ T22 分子分母方向調轉 · T23 假Fractionvs帶Fraction混淆 · T24 數線上Fraction位置標錯

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	一個薄餅切成 4 份，食咗 1 份。食咗幾分之幾？		
2	Fraction $\frac{3}{5}$ 中，3 叫咩？5 叫咩？		
3	$\frac{5}{8}$ 和 $\frac{8}{5}$ 係同一樣嗎？點解？		
4	以下邊個係真Fraction？A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{7}{4}$ D. $\frac{5}{5}$		
5	三個同樣的薄餅，每個切 4 份。總共有幾多份？(用Fraction概念想)		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：Fraction的三種類型

- ① 真Fraction：分子 < 分母。數值 < 1。例： $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{5}{8}$
- ② 假Fraction：分子 ≥ 分母。數值 ≥ 1。例： $\frac{5}{3}$ 、 $\frac{8}{8}$
- ③ 帶Fraction：整數 + 真Fraction。例： $1\frac{2}{3}$ (讀作「一又三分之二」)
- ④ 假Fraction和帶Fraction代表同一個數值！可以互換！

❏ Trap引爆：分母唔可以就咁加！

計算： $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = ?$

 Common Mistake

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{8}$$

(分子加分子·分母加分母)

同分母Fraction相加：只加分子，分母保持不變！

 Correct Approach

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$$

分子： $1+2=3$

分母：4 (保持不變)

分母代表「每份有幾大」，相加時份數變多但每份大小不變！

真Fraction

分子 < 分母

例： $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{10}$

< 1 唔夠一個完整

假Fraction

分子 ≥ 分母

例： $\frac{5}{3}$, $\frac{8}{4}$, $\frac{7}{7}$

≥ 1 一個或多個完整

帶Fraction

整數 + 真Fraction

例： $1\frac{2}{3}$, $3\frac{1}{4}$

> 1 幾多個完整+幾份

知識點二：假Fraction ⇌ 帶Fraction互換

- ① 假Fraction → 帶Fraction：分子 ÷ 分母 → 商 = 整數部分，餘數 = 新分子，分母不變

例： $\frac{7}{3} = 7 \div 3 = 2 \text{ 餘 } 1 \rightarrow 2\frac{1}{3}$

- ② 帶Fraction → 假Fraction：整數 × 分母 + 分子 → 寫在分子，分母不變

例： $2\frac{1}{3} = (2 \times 3 + 1) / 3 = 7/3$

③ 假Fraction = 帶Fraction，只係寫法唔同！兩者數值完全一樣

例1

把 $11\frac{4}{5}$ 轉換成帶Fraction。($11 \div 4 = 2$ 餘 $3 \rightarrow 2\frac{3}{4}$)

例2

把 $3\frac{2}{5}$ 轉換成假Fraction。($3 \times 5 + 2 = 17 \rightarrow \frac{17}{5}$)

⚠ 致命Trap：分子分母方向！ $2\frac{3}{4} \neq \frac{3}{2}$ ！分子在上、分母在下。調轉哂 = 完全唔同的數！

⚠ $\frac{5}{5}$ 係真Fraction定假Fraction？分子=分母 $\rightarrow$ 數值=1 $\rightarrow$ 假Fraction！因為假Fraction定義係分子 $\geq$ 分母。

三、Tiered Practice (20 min)

🌱 Foundation Tier (All Must Complete, 共 6 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	分辨以下Fraction類型： $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{7}{4}$ 、 $2\frac{1}{3}$	🌱	
7	把 $9\frac{2}{5}$ 轉換成帶Fraction。	🌱	
8	把 $1\frac{3}{8}$ 轉換成假Fraction。	🌱	
9	以下邊個係假Fraction？A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{7}{4}$ D. $\frac{1}{6}$	🌱	
10	寫出一個Fraction：分子 = 5，分母 = 8。呢個係咩類型？	🌱	
11	把 $14\frac{3}{5}$ 轉換成帶Fraction。 $14 \div 3 = ?$ 餘？	🌱	

🌿 Intermediate Tier (🏃🏆 Optional, 共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	比較： $\frac{7}{3}$ 和 $2\frac{1}{3}$ 邊個大？	🌿	
13	把以下由小到大排列： $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{5}{4}$ 、 $1\frac{1}{2}$ 、 $\frac{7}{8}$	🌿	
14	在數線上標出 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{3}{2}$ 、 $2\frac{1}{4}$ 的位置。	🌿	
15	把 $\frac{23}{5}$ 轉換成帶Fraction。驗證： $5 \times \text{整數} + \text{分子} = 23$ ？	🌿	
16	以下哪個數值等於 1？A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{5}{5}$ C. $\frac{7}{6}$ D. $\frac{2}{1}$	🌿	

🌳 Challenge Tier (🚀 Optional, 共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	一個帶Fraction的整數部分是 2，Fraction 部分的分母是 6。轉成假Fraction 後分子是 17。原帶Fraction = ?		
18	以下哪個最大？A. $\frac{13}{5}$ B. $\frac{24}{5}$ C. $\frac{11}{4}$ D. $\frac{23}{4}$		
19	一個假Fraction，分子比分母大 5，轉成帶Fraction 後 = $1\frac{5}{?}$ 。呢個假Fraction = ?		
20	小明話：「所有假Fraction 都大過 1。」佢啱唔啱？解釋，並舉例。		
21	一個Fraction，分子 = 分母 + 8。轉成帶Fraction 後 = $2\frac{8}{?}$ 。呢個假Fraction = ? 帶Fraction = ?		

 終極挑戰 ( Optional，共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	一個Fraction 的分子和分母之和是 32。轉成帶Fraction 後 = $2\frac{3}{?}$ 。原來假Fraction = ?		
23	兩個Fraction，一個係真Fraction A，一個係假Fraction B。A 同 B 的分子一樣、分母一樣（只係上下調轉）。A 的數值 = 0.6。B 的數值 = ?（以Decimal 作答）		
24	設計一條文字題，答案係一個假Fraction $\frac{11}{3}$ 。再將答案寫成帶Fraction。		

四、Word Problems（12 min）（SSPA 文字題，共 8 題）

例3

3 個薄餅，每個切 8 份。食咗 19 份。食咗幾多個薄餅？（用帶Fraction 作答）

#	Question	Difficulty	Answer Area
25	4 個蛋糕，把每個切成 6 份。總共有幾多份？呢個係咩Fraction？		
26	一條繩長 3 米，剪成每段 $1\frac{4}{5}$ 米。可以剪成幾多段？		
27	一瓶果汁 $2\frac{1}{2}$ 升，倒出 $\frac{3}{4}$ 升。剩下幾多升？（用帶Fraction 作答）		
28	小明跑了 $2\frac{3}{5}$ 公里，小美跑了 $1\frac{3}{5}$ 公里。誰跑得多？多幾多？（先轉換再比較）		
29	五個西瓜，每個重 $2\frac{1}{4}$ 公斤。總重量 = ?（用帶Fraction 作答）		
30	一包米重 5 kg。媽媽用了 $2\frac{3}{4}$ kg 煮飯，仲有幾多 kg？（用帶Fraction 作答）		
31	一條馬路長 10 公里。工程隊已鋪了 $\frac{37}{4}$ 公里。仲有幾多公里未鋪？（用帶Fraction 作答）		

32	三個水桶，每個容量 $1\frac{3}{5}$ 升。總容量 = ? (先轉假Fraction再計，答案用帶Fraction)		
----	---	--	--

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 9 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	分辨： $\frac{5}{6}$ 、 $\frac{9}{4}$ 、 $1\frac{2}{5}$ 各係咩類型？		
H2	把 $\frac{15}{4}$ 轉為帶Fraction。		
H3	把 $3\frac{2}{7}$ 轉為假Fraction。		
H4	比較 $\frac{5}{3}$ 和 $1\frac{2}{3}$ ，邊個大？		
H5	$\frac{8}{8}$ = ? 這是真Fraction定假Fraction？		
H6	把 $\frac{19}{6}$ 轉為帶Fraction，再驗證 $6 \times \text{整數} + \text{分子} = 19$ 。		
H7	把 $\frac{11}{3}$ 轉為帶Fraction。		
H8	在數線上標出 0 、 $\frac{1}{2}$ 、 1 、 $1\frac{1}{2}$ 、 2 的位置。（畫一條數線，長 10cm）		
H9	一個假Fraction的分子 = 17，分母 = 5。轉成帶Fraction = ? 呢個數比 3 大定細？		

Advanced (Optional)（共 5 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H10	找出 3 個數值在 $\frac{1}{2}$ 和 2 之間的Fraction (可以係真Fraction、假Fraction或帶Fraction)。		
H11	一個假Fraction，分子係分母的 3 倍少 2。呢個假Fraction = ? 轉成帶Fraction 後 = ?		
H12	一個帶Fraction $2\frac{A}{B}$ ，如果 $A \div B$ 可以Divisible，咁呢個Fraction會變成咩數？舉例說明。		
H13	把 $\frac{41}{9}$ 轉為帶Fraction。同 $\frac{37}{8}$ 比較，邊個大？		
H14	一個Fraction，轉成帶Fraction後整數係 3，真Fraction部分 = $\frac{4}{7}$ 。原來的假Fraction = ? (提示： $3 \times 7 + 4$ 做分子)		

六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🍌基礎題

☐ 我能夠挑戰🍌進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答🍌基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰🍌進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	分子分母調轉： <u>3 8</u> 寫成 <u>8 3</u> (讀錯寫錯)	分子在上=取的份數。分母在下=總份數。記Mnemonic！
2	<u>5 5</u> 以為係真Fraction	分子=分母→數值=1→假Fraction。假Fraction定義：分子>=分母
3	假Fraction轉帶Fraction計錯商：11÷4=2餘3→寫 <u>2 3 11</u> ❌	分母唔會變！11÷4=2餘3→ <u>2 3 4</u> ✓
4	帶Fraction轉假Fraction計錯： <u>2 1 3</u> → (2+1)/3=3/3 ❌	係乘再加！2×3+1=7→7/3。唔係加！
5	數線位置： <u>3 2</u> =1.5 標在3的位置 ❌	先轉做Decimal/帶Fraction理解數值：3/2=1.5，係1和2中間
6	比較時唔同類型直接比： <u>7 3</u> vs <u>2 1 3</u>	全部轉同一類型！7/3= <u>2 1 3</u> = <u>2 1 3</u> →相等！
7	「一又二分之一」寫成 <u>1 2</u> 當 <u>1 1 2</u>	<u>1 1 2</u> 先係正確！完整書寫：整數+Fraction部分

🧠 Mnemonic：「分子在上分母下，真細假大帶分夾。假轉帶除睇商餘，帶轉假乘加分子。」

七、4-Step Problem Solving

1

辨類型

分子<分母→真。分子>=分母→假。有整數+Fraction→帶。

2

歸一類

比較或計算時，全部轉做同一類型。通常轉做假Fraction最方便。

3

互換計

假→帶：分子÷分母=商餘數。
帶→假：整數×分母+分子。

4

驗方向

真Fraction < 1，假Fraction >= 1。計完檢查：你個答案合理嗎？

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Fraction認識」。重點：❶ 分辨真Fraction、假Fraction、帶Fraction ❷ 假Fraction和帶Fraction互換 ❸ Fraction在數線上的位置。

最易錯嘅3個Trap：留意老師圈出嘅TrapQuestion

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Fraction認識」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

